

Manual de Usuario

Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Introducción a la Programación y Computación 1
Universidad de San Carlos de Guatemala - Facultad de Ingeniería

Rodrigo José Gutiérrez López — Carné 202500355

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el sistema de Gestión de Refugio y Adopciones, desarrollado en Java con interfaz gráfica Swing. El sistema permite administrar animales rescatados, adoptantes, solicitudes de adopción, rescates urgentes y la ubicación física del refugio, además de generar reportes en HTML.

2. Inicio de sesión

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla de inicio de sesión. El sistema tiene dos usuarios predefinidos con distintos permisos:

- admin1 / Refugio2026 — rol ADMIN (puede eliminar registros)
- auxiliar1 / Auxiliar2026 — rol AUXILIAR (no puede eliminar registros)

Si se ingresan credenciales incorrectas 3 veces seguidas, la sesión se bloquea y hay que reiniciar la aplicación. También se incluye una casilla "Mostrar contraseña" para ver el texto en claro mientras se escribe.

La imagen muestra una ventana de aplicación con el título "Centro de Rescate Animal - Inicio de Sesión". El encabezado de la ventana es azul y contiene un ícono de tres patitas a la izquierda del texto "Centro de Rescate Animal" en blanco, con "Gestion de Refugio y Adopciones" en un tamaño de fuente más pequeño debajo. El cuerpo de la ventana tiene un fondo gris claro. En el centro, hay un ícono de una cerradura azul. Debajo de él, hay dos campos de texto: el primero está etiquetado "Usuario:" y contiene el texto "admin1"; el segundo está etiquetado "Contraseña:" y contiene el texto "Refugio2026". Debajo de estos campos, hay una casilla de verificación marcada con un ícono de una V azul, seguida del texto "Mostrar contraseña". En la parte inferior, hay un botón rectangular azul con el texto "Ingresar" en blanco.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión, con la casilla Mostrar contraseña activada.

3. Módulo de Animales

Permite registrar animales rescatados (código automático, nombre, especie, edad estimada y estado clínico), buscarlos por código, actualizar su estado clínico, y darlos de baja lógica (no se eliminan físicamente, solo se marcan como ELIMINADO y dejan de aparecer en los listados). El nombre solo acepta letras y espacios.

Código	Nombre	Especie	Edad	Estado Clínico	Estado Adopción
A-001	Lu	Perro	8	EN_OBSERVACION	DISPONIBLE
A-002	Niko	Perro	3	EN_OBSERVACION	DISPONIBLE
A-003	Bruno	Perro	2	EN_OBSERVACION	DISPONIBLE
A-004	Kitty	Gato	4	EN_OBSERVACION	DISPONIBLE
A-005	Mia	Gato	8	EN_OBSERVACION	DISPONIBLE

Figura 2. Listado de animales registrados, con código automático (A-001, A-002...).

4. Módulo de Adoptantes

Permite registrar personas interesadas en adoptar (nombre, DPI de 13 dígitos, teléfono de 8 dígitos). El DPI es único; no se puede registrar dos veces la misma persona. También permite buscar por DPI y editar los datos.

Código	Nombre	DPI	Teléfono
AD-001	Rodrigo Gutiérrez	4026410350101	54427933
AD-002	Fernando Cuyun	4012362230101	53328723
AD-003	Ana López	2597833740101	42207809

Figura 3. Listado de adoptantes registrados.

5. Módulo de Solicitudes de Adopción

Permite crear una solicitud de adopción indicando el código de un animal DISPONIBLE y el código de un adoptante ya registrado. Se puede Aprobar, Rechazar o Completar una solicitud. Al aprobar una solicitud, el animal pasa automáticamente a estado ADOPTADO y cualquier otra solicitud pendiente para ese mismo animal se rechaza automáticamente. El sistema también evita que el mismo adoptante registre dos solicitudes pendientes para el mismo animal.

Centro de Rescate Animal - Gestión de Refugio y Adopciones [admin1 / ADMIN]

Centro de Rescate Animal
Sesión activa: admin1 (ADMIN)

[Animales](#) [Adoptantes](#) [Solicitudes](#) [Rescates](#) [Ubicaciones](#) [Reportes](#)

Solicitudes de Adopción

Aprobar, rechazar y dar seguimiento

Código animal: A-001 Código adoptante: AD-001

[Registrar solicitud](#) [Aprobar](#) [Rechazar](#) [Completar](#) [Ver pendientes](#) [Ver todas](#)

Código	Animal	Adoptante	Fecha	Estado
S-001	A-001	AD-001	11/09/2026	PENDIENTE

Figura 4. Solicitud S-001 recién registrada, en estado PENDIENTE.

Centro de Rescate Animal - Gestión de Refugio y Adopciones [admin1 / ADMIN]

Centro de Rescate Animal
Sesión activa: admin1 (ADMIN)

[Animales](#) [Adoptantes](#) [Solicitudes](#) [Rescates](#) [Ubicaciones](#) [Reportes](#)

Solicitudes de Adopción

Aprobar, rechazar y dar seguimiento

Código animal: A-001 Código adoptante: AD-001

[Registrar solicitud](#) [Aprobar](#) [Rechazar](#) [Completar](#) [Ver pendientes](#) [Ver todas](#)

Código	Animal	Adoptante	Fecha	Estado
S-001	A-001	AD-001	11/09/2026	APROBADA

Figura 5. La misma solicitud S-001 después de ser aprobada.

Centro de Rescate Animal - Gestión de Refugio y Adopciones [admin1 / ADMIN]

Centro de Rescate Animal
Sesión activa: admin1 (ADMIN)

Animales Adoptantes Solicitudes Rescates Ubicaciones Reportes

Solicitudes de Adopción
Aprobar, rechazar y dar seguimiento

Código animal: A-003 Código adoptante: AD-002

Registrar solicitud Aprobar Rechazar Completar Ver pendientes Ver todas

Código	Animal	Adoptante	Fecha	Estado
S-001	A-001	AD-001	11/09/2026	APROBADA
S-002	A-002	AD-003	11/09/2026	PENDIENTE
S-003	A-003	AD-002	11/09/2026	RECHAZADA

Figura 6. Historial completo: una solicitud APROBADA, una PENDIENTE y una RECHAZADA para distintos animales.

6. Módulo de Rescates Urgentes

Permite registrar un caso de rescate con prioridad (ALTA, MEDIA o BAJA). Al "atender" un caso, se debe indicar si ya existe un animal registrado para ese caso (se vincula por código) o si hay que crear uno nuevo (el sistema reutiliza el mismo número consecutivo del rescate, ej. R-009 genera A-009). Un caso que ya fue atendido no se puede volver a atender.

Centro de Rescate Animal - Gestión de Refugio y Adopciones [admin1 / ADMIN]

Centro de Rescate Animal
Sesión activa: admin1 (ADMIN)

Animales Adoptantes Solicitudes Rescates Ubicaciones Reportes

Rescates Urgentes
Casos reportados y su atención

Prioridad: ALTA

Registrar caso Atender caso Ver reporte (por prioridad)

Código	Prioridad	Estado	Fecha	Animal vinculado
R-001	ALTA	ATENDIDO	11/09/2026	A-001

Figura 7. Caso R-001 con prioridad ALTA, ya ATENDIDO y vinculado al animal A-001.

7. Módulo de Ubicaciones del Refugio

Muestra la matriz de espacios del refugio: fila 0 = Zona Perros, fila 1 = Zona Gatos, con 5 espacios cada una. Permite asignar un animal a una celda libre y liberar una celda ocupada.

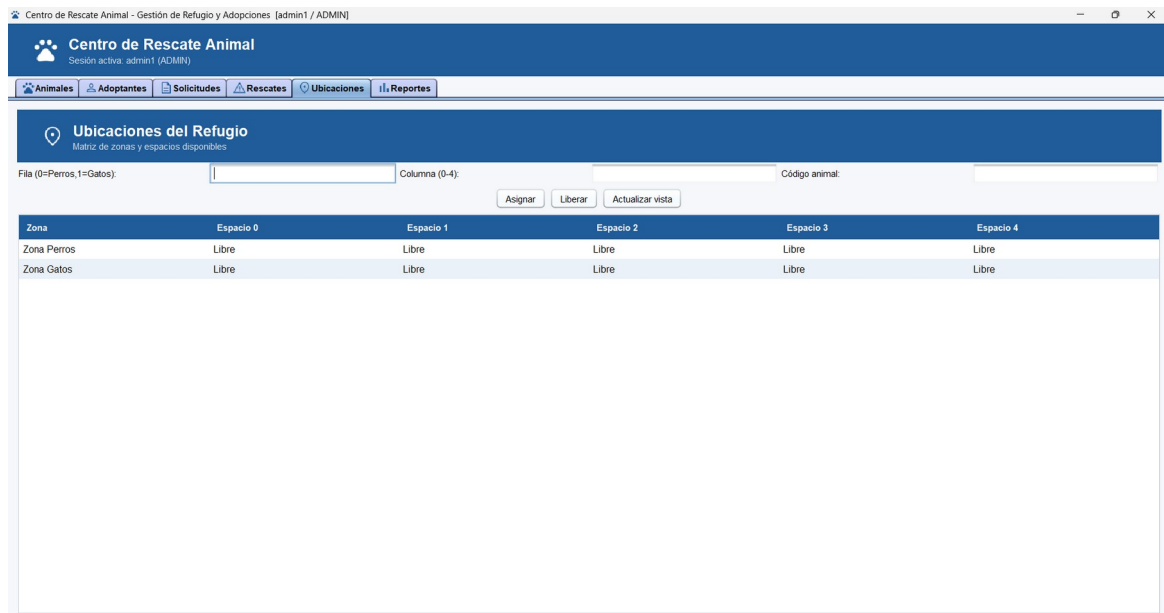


Figura 8. Matriz de ubicaciones con todos los espacios libres.

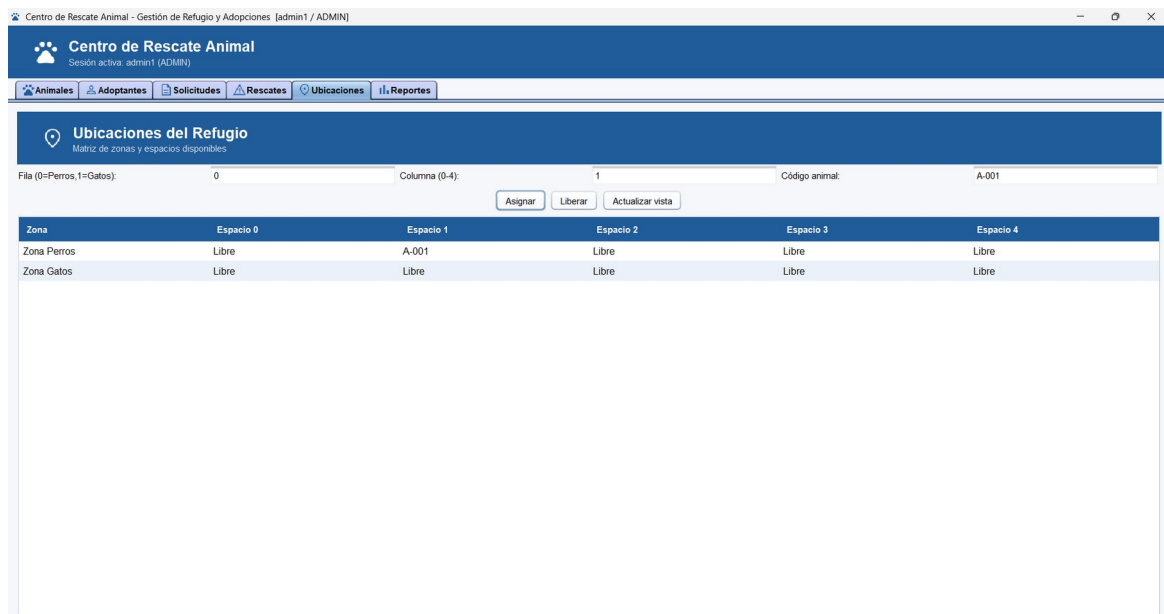


Figura 9. El animal A-001 asignado a la Zona Perros, espacio 1.

8. Módulo de Reportes

Genera 4 reportes en formato HTML (animales, solicitudes/adopciones, ocupación del refugio y bitácora), guardados en la carpeta reportes/ del proyecto, con fecha y hora en el nombre del archivo.



Figura 10. Panel de Reportes, con un botón por cada tipo de reporte.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
🕒 reporte_adopciones_20260911_205341.ht...	11/09/2026 20:53	Opera GX Web Do...	1 KB
🕒 reporte_animales_20260911_205339.html	11/09/2026 20:53	Opera GX Web Do...	1 KB
🕒 reporte_bitacora_20260911_205344.html	11/09/2026 20:53	Opera GX Web Do...	3 KB
🕒 reporte_ocupacion_20260911_205343.html	11/09/2026 20:53	Opera GX Web Do...	1 KB

Figura 11. Archivos HTML generados dentro de la carpeta reportes/, con fecha y hora en el nombre.

9. Notas finales

Al cerrar la ventana principal, el sistema pregunta si se desean guardar los datos. Si se acepta, toda la información se guarda en archivos de texto dentro de la carpeta data/, y se vuelve a cargar automáticamente la próxima vez que se inicia sesión correctamente.